Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2019-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：107

1. 设访问概率为 u_k，按最后一步分解，$u_k = (u_{k-1} + u_{k-2})/2$，初值为一、二分之一。

2. 递推得到第七项 $43/64$，故所求为 107。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2023-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：051

1. 猜测不会影响后续牌堆，因此每一步选剩余张数最多的颜色即可使总期望最大。

2. 令 $E(r,b)$ 表示余下 r 红 b 黑时的期望。边界为 $E(r,0)=r, E(0,b)=b$，递推为 $E(r,b)=[\max(r,b)+rE(r-1,b)+bE(r,b-1)]/(r+b)$。

3. 由对称性逐项求得 $E(1,1)=3/2, E(2,1)=7/3, E(2,2)=17/6, E(3,1)=13/4, E(3,2)=18/5$。

4. 所以 $E(3,3)=1/2+18/5=41/10$，答案 51。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2026-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：754

1. 设丙第一次出现前恰有 k 次甲乙结果。对 $k \geq 4$，有利二元串数为 $2^k - 2(k+1)$，因为某人出现至多一次的两个坏事件互不重叠。

2. 每个这样的串后接一次丙的概率为 $3^{-(k+1)}$，故 $P = \frac{1}{3}\sum_{k\geq 4}[2^k - 2(k+1)]/3^k$。利用等比级数及其导数，两部分和为 $16/27, 11/54$。

3. 于是概率为 $7/54$，所求 754。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2015-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：431

1. 将子集元素递增排列。未选整数形成 1001 个间隔：首元素前、相邻所选元素之间、末元素后。间隔大小非负、总和为 1015。

2. 子集与这些间隔向量一一对应，故所有弱分拆等可能。交换任意间隔坐标保持分布，所以首间隔的平均值为 $1015/1001$。

3. 最小所选元素等于首间隔加一，平均值为 $1+1015/1001=2016/1001=288/143$，故 $p+q=431$。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2016-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：273

1. 只有高度影响结果。设高度 j 时剩余跳数期望为 T_j。首步分析得 $T_{24}=0$、$T_0=3+T_1$，以及 $T_{j+1}-2T_j+T_{j-1}=-4$（$1\le j\le 23$）。

2. 令差分 $d_j=T_j-T_{j-1}$，则 $d_1=-3$、$d_{j+1}=d_j-4$，所以 $d_j=1-4j$。

3. 因此 $T_{21}=-\sum_{j=22}^{24} d_j=87+91+95=273$。期望有限：每连续24步都有一个固定正概率全部向上并到达河流，可用几何尾界控制。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2016-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：371

1. 共 $6! = 720$ 种配置。得分至少为2；六个所占值之和固定为42，所以最小值至多7。因此总得分为 $2 \cdot 720 + \sum_{j=3}^{7} B_j$，$B_j$ 表示得分至少为 j 的配置数。

2. 得分至少为 j 时，第 r 行需选列 $c \geq j - r$。前 $j-2$ 行的允许列集合依次包含前者，扣除已用列后每行恰有 $8 - j$ 个选择；其余 $8 - j$ 行任意排列。因此 $B_j = (8-j)^{j-2}(8-j)!$。

3. 五个尾部计数为 $600, 384, 162, 32, 1$。平均分为 $(1440 + 600 + 384 + 162 + 32 + 1)/720 = 291/80$，故 $p + q = 371$。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2018-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：647

1. 按匹配前缀设三状态：无匹配、末次为一、末两次为一二。令 u_j 为各状态余下次数 R 的 $(-1)^R$ 期望。独立三次块均有固定正概率出现一二三，因此几乎必然停止。

2. 每次投掷翻转奇偶，条件化得 $6u_0 = -u_1 - 5u_0, 6u_1 = -u_1 - u_2 - 4u_0, 6u_2 = -1 - u_1 - 4u_0$，末式常数为立即完成情形。

3. 前两式给出 $u_1 = -11u_0, u_2 = 73u_0$，代入末式得 $u_0 = -1/431$。所以奇数概率为 $(1 - u_0)/2 = 216/431$。

4. 已最简，答案六百四十七。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2021-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：019

1. 三段环间隔始终为偶数。碰撞前无序状态仅为 $A=(4,4,4), B=(2,4,6), C=(2,2,8)$。枚举八种跳跃方向，转移次数为 $A \to (A,B) = (2,6)$；$B \to (A,B,C,\text{停止}) = (1,4,1,2)$；$C \to (B,C,\text{停止}) = (2,2,4)$。

2. 设三态剩余期望为 a, b, c，则 $a = 1 + a/4 + 3b/4$，$b = 1 + a/8 + b/2 + c/8$，$c = 1 + b/4 + c/4$。

3. 由第三式 $c = 4/3 + b/3$，第一式 $a = 4/3 + b$，代入得 $b = 4$，所以 $a = 16/3$，答案 19。

Source / 来源

Section 5.4 Expected values & stopping processes

期望与停止过程

[AIME-2025-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：204

1. 除固定的直径交点外，各内部交点几乎必然互异。区域数等于 $1+27+$ 相交线段对数。两直径贡献一次，每条随机弦与每条直径相交的概率为 $4/6=2/3$。

2. 两条随机弦的象限对有 36 种等可能组合，其中两种必交、四种必不交，其余三十种由端点顺序对称性各以 $1/2$ 概率相交。因此概率为 $17/36$。

3. 期望线性性给出 $28+1+25\cdot 4/3+\binom{25}{2}\cdot 17/36=204$。

Source / 来源